

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle C D E

Les acides α -aminés et la synthèse des peptides

Module 1 • Chimie organique

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'ensemble des notions du chapitre : stéréochimie, équilibres acido-basiques, réactivité sélective et stratégie de synthèse peptidique.

EXERCICE 1 Analyse structurale et stéréochimie d'acides α -aminés non usuels

On s'intéresse à trois acides α -aminés : la Serine (Ser, chaîne latérale $-\text{CH}_2\text{OH}$), l'Acide aspartique (Asp, chaîne latérale $-\text{CH}_2\text{COOH}$) et la Threonine (Thr, chaîne latérale $-\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$).

1. Écrire la formule topologique (semi-développée) de chacun de ces acides aminés sous leur forme amphion (zwitterion) prédominante à pH neutre. Identifier explicitement tous les carbones asymétriques présents sur chaque molécule.
2. Représenter la projection de Fischer de la L - Serine et de la L - Threonine (configuration naturelle). Pour la thréonine, préciser la configuration absolue (R ou S) des deux centres chiraux en justifiant par les règles de Cahn-Ingold-Prelog.
3. L'acide aspartique possède deux fonctions acides carboxylées. Justifier pourquoi, dans la nomenclature D/L, la configuration est définie par rapport à l' $\equiv$ -carboxylate et non la chaîne latérale. Que devient la stéréochimie du carbone α lors d'une décarboxylation oxydative de l'acide aspartique ?

EXERCICE 2 Comportement acido-basique et diagramme de prédominance de la lysine

La Lysine (Lys, K) est un acide α -aminé basique de chaîne latérale $-(\text{CH}_2)_4-\text{NH}_2$. Ses pK_a sont : $pK_{a1}(\text{COOH}) = 2,18$; $pK_{a2}(\text{NH}_3^+ \alpha) = 8,95$; $pK_{a3}(\text{NH}_3^+ \epsilon) = 10,53$.

1. Écrire les trois équations-bilans des réactions acido-basiques successives de l'ion triplement protoné $\text{H}_3\text{Lys}^{2+}$ vers la forme entièrement déprotonée Lys. Identifier les couples acide/base correspondants.
2. Calculer le point isélectrique (pI) de la lysine. Justifier la formule utilisée par l'analyse des espèces majoritaires.
3. Tracer le diagramme de prédominance (pH en abscisse, espèces en ordonnées) en indiquant les domaines de prédominance de chaque forme ($\text{H}_3\text{Lys}^{2+}$, H_2Lys^+ , HLys, Lys^-). Préciser les pH aux intersections.
4. On réalise le dosage potentiométrique de 20,0 mL d'une solution de chlorhydrate de lysine $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ par une solution de soude $0,100 \text{ mol L}^{-1}$. Tracer la courbe de ti-

tration $pH = f(V_{NaOH})$. Indiquer les volumes équivalents, les zones tampon et le pH à l'équivalence finale.

EXERCICE 3 Stratégie de synthèse sélective d'un tripeptide : Val-Gly-Phe

On souhaite synthétiser le tripeptide Val-Gly-Phe (Valine-Glycine-Phénylalanine) par voie chimique en phase liquide. Les groupements protecteurs usuels sont : Z (benzyloxycarbonyl) pour l'amine α , tBu (tert-butyle) pour les carboxylates, Bzl (benzyle) pour les carboxylates/phénols. L'activation se fait par le réactif DCC (N,N'-dicyclohexylcarbodiimide).

1. Combien de dipeptides différents (séquences et stéréochimie incluses) peut-on théoriquement obtenir par condensation directe d'un mélange équimolaire de Val, Gly et Phe sans protection? Justifier le calcul.
2. Proposer une stratégie de synthèse convergente (fragment condensation) pour obtenir Val-Gly-Phe en partant des acides aminés libres. Détailler chaque étape : choix des protections (N-terminal et C-terminal), activation, condensation, déprotection. Justifier l'orthogonalité des groupes protecteurs choisis.
3. La glycine n'est pas chirale. Discuter le risque d'épimérisation (racémisation) sur la valine et la phénylalanine lors de l'activation du carboxylate (formation de l'ester d'O-acylisourée ou de l'anhydride symétrique). Proposer une condition expérimentale pour minimiser ce risque.
4. Écrire l'équation-bilan de la réaction de condensation entre le dipeptide protégé Z-Val-Gly-OH et l'ester protégé H-Phe-OMe activé par DCC. Représenter la structure de l'urée dérivée (DCU, dicyclohexylurée) formée comme sous-produit.

EXERCICE 4 Étude intégrée : hydrolyse, séquençage et propriété physico-chimique

On soumet un peptide cyclique inconnu P (masse molaire 500 g mol^{-1}) à une hydrolyse acide totale (HCl 6 M, 110°C , 24 h). L'analyse du hydrolysats par chromatographie sur résine échangeuse d'ions révèle trois acides aminés : Ala, Gly, Phe en proportions molaires 1:1:1.

1. Dédurre la formule brute du peptide cyclique P. Vérifier la cohérence avec la masse molaire donnée (masse molaire résidus : Ala=71, Gly=57, Phe=147 g mol^{-1}).
2. Proposer les structures topologiques des deux isomères de séquence cycliques possibles (cycle tête-queue). Représenter la liaison peptidique en insistant sur sa géométrie (planarité, configuration trans usuelle).
3. On traite le peptide P par la réactif de Sanger (FDNB, 1-fluoro-2,4-dinitrobenzène) puis hydrolyse acide. Un seul dérivé DNP-acide aminé est isolé : DNP-Ala. En déduire

la séquence exacte du peptide cyclique P.

4. Calculer le point isélectrique (pI) du peptide linéaire correspondant Ala – Gly – Phe (pK_a COOH terminal = 3,0 ; pK_a NH_3^+ terminal = 8,0 ; chaînes latérales non ionisables). Comparer ce pI à celui du peptide cyclique P et expliquer la différence.